Universidad de Alcalá

GUÍA DOCENTE

ESTADÍSTICA EMPRESARIAL II

Grado en ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS DOBLE GRADO EN INFOADE

Universidad de Alcalá

Curso Académico 2026/2027

Primer Curso – Segundo Cuatrimestre

GUÍA DOCENTE

Nombre de la asignatura:	**Estadística Empresarial II**
Código:	**342002**
Titulación en la que se imparte:	**Grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE). Grado en InfoADE**
Departamento y Área de Conocimiento:	**Departamento de Economía** **Área de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa**
Carácter:	**BÁSICA**
Créditos ECTS:	**9 Créditos**
Curso y cuatrimestre:	**Primer Curso – Segundo Cuatrimestre**
Profesorado:	Prof. Pablo Alonso González Prof.ª Aline Emanuelle Mendes Pereira Lino
Horario de Tutoría:	Prof. Pablo Alonso González Cita previa por e-mail: pablo.alonsog@uah.es Prof.ª Aline Emanuelle Mendes Pereira Lino Cita previa por e-mail: aline.mendes@uah.es
Idioma en el que se imparte:	**Español**

1a. PRESENTACIÓN

La Estadística juega un papel muy importante en el desarrollo de la sociedad. Por tal motivo, su enseñanza está incorporada en muchas titulaciones universitarias; en particular, es una de las materias básicas incluidas en los Planes de Estudio relacionados con la Administración y Dirección de Empresas (ADE), la Contabilidad y Finanzas (Cyf) y la Economía vigentes en la actualidad en todas las Universidades españolas. Desde un punto de vista formativo, pueden señalarse dos tipos de razones que justifican la enseñanza de la Estadística:

a) La Estadística es útil para la futura actividad profesional en el ámbito económico-empresarial y, en particular, en el contable-financiero.
b) La Estadística es una parte de la educación general deseable para todos los ciudadanos.

En efecto, los profesionales del mundo de la Economía y de la Empresa manejan habitualmente gran cantidad de datos numéricos, que requieren un tratamiento adecuado con el fin de que realmente resulten informativos y sirvan de utilidad en la toma de decisiones. Asimismo, los medios de comunicación nos ofrecen diariamente noticias basadas en información estadística, relativas a diferentes ámbitos de la actualidad social y económica (cifras de paro, audiencias de televisión, encuestas de

opinión, indicadores estadísticos y financieros, cotizaciones bursátiles,…) que deben ser interpretadas adecuadamente por los ciudadanos.

Los estudios de Estadística en los Grados de Administración y Dirección de Empresas y Contabilidad y Finanzas en la Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turismo de la Universidad de Alcalá se organizan a través de dos asignaturas Básicas, cada una de ellas de 6 créditos ECTS.

- En el primer cuatrimestre del primer curso, se imparte la asignatura Estadística Empresarial I. En ella, se presentan las principales herramientas de la Estadística Descriptiva, con aplicaciones empresariales, económicas y financieras.
- En el segundo cuatrimestre del primer curso, se imparte la asignatura Estadística Empresarial II, en la que se estudian los conceptos básicos del Cálculo de probabilidades, de variable aleatoria y distribución de probabilidad, distribuciones en el muestreo, estimación puntual y por intervalos de confianza, así como los contrastes de hipótesis.

Además de la interconexión entre las asignaturas de Estadística propiamente dichas y, como consecuencia natural de su papel de materia instrumental dentro del Plan de Estudios, los conocimientos que proporcionan estas materias son utilizados en otras asignaturas más específicas de la titulación. Por otra parte, se prevé la oferta de asignaturas optativas en cursos posteriores, que contribuirán a redondear la formación estadística de los futuros graduados.

Respeto de los ODS.

En la enseñanza de esta materia se seguirán los Objetivos de Desarrollo Sostenible contenidos en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. En especial se hará hincapié en la reducción de las desigualdades, la acción por el clima y la protección de la vida y de los ecosistemas terrestres y marinos. En lo que toca a la gestión empresarial, se incidirá en la oferta de trabajo decente, la consecución de metas de producción y consumo responsables y el uso de energía renovable y no contaminante.

Prerrequisitos y Recomendaciones:

Conocimientos de matemática aplicada, que incluyan las operaciones habituales cursadas en Bachillerato, así como la diferenciación en una y dos variables, conocimientos estándares de integración y haber superado la asignatura Estadística Empresarial I.

1b. PRESENTATION

Statistics plays a very important role in the development of society. For this reason, its teaching is incorporated into many university degrees; in particular, it is one of the core subjects included in the current Syllabi related to Business Administration and Management (ADE), Accounting and Finance (CyF), and Economics in all Spanish universities. From an educational point of view, two types of reasons that justify the teaching of Statistics can be pointed out:

a) Statistics is useful for future professional activity in the economic-business field and, in particular, in the accounting-financial field.

b) Statistics is a part of the general education desirable for all citizens.

Indeed, professionals in the world of Economics and Business usually handle a large amount of numerical data, which require proper treatment so that they are truly informative and useful in decision-making. Likewise, the media daily offer us news based on statistical information relating to different areas of current social and economic affairs (unemployment figures, television audiences, opinion polls, statistical and financial indicators, stock market prices,...) that must be properly interpreted by citizens.

Statistics studies in the Degrees of Business Administration and Management and Accounting and Finance at the Faculty of Economics, Business and Tourism of the University of Alcalá are organized through two core subjects, each of them worth 6 ECTS credits.

- In the first semester of the first year, the subject Business Statistics I is taught. In it, the main tools of Descriptive Statistics are presented, with business, economic, and financial applications.
- In the second semester of the first year, the subject Business Statistics II is taught, in which the basic concepts of Probability Calculus, random variable and probability distribution, sampling distributions, point and interval estimation, as well as hypothesis testing are studied.

In addition to the interconnection between the Statistics subjects themselves and, as a natural consequence of their role as an instrumental subject within the Syllabus, the knowledge provided by these subjects is used in other more specific subjects of the degree. On the other hand, the offer of elective subjects in subsequent years is foreseen, which will contribute to rounding off the statistical training of future graduates.

Prerequisites and recommendations

Knowledge of applied mathematics, including the usual operations covered in High School, as well as differentiation in one and two variables, standard knowledge of integration, and having passed the subject Business Statistics I.

2. COMPETENCIAS

Competencias básicas generales

5.5.1.5.1 Básicas generales	
CG1	Capacidad para la resoluciónn de problemas del entorno empresarial.
CG2	Capacidad de análisis y síntesis de temas económicos y empresariales.
CG3	Capacidad de organización y planificación empresarial.
CG4	Habilidad para analizar y buscar información proveniente de diversads fuentes empresariales.
CG5	Capacidad de tomar decisiones empresariales.
CG6	Compromiso ético en el trabajo.

CG7	Capacidad para trabajar en equipo.
CG8	Trabajar en entornos empresariales de presión.
CG9	Motivación por la calidad en el ámbito de la empresa.
CG10	Capacidad de adptación a nuevas situaciones.
CG11	Compromiso con el desarrollo de los Derechos Humanos, los principios democráticos, la igualdad entre mujeres y hombres, la solidaridad, la protección mediambiental y con fomento de la cultura de la paz.
CG12	Capacidad de utilizar el idioma inglés para la búsqueda de información y empleo de recursos en ese idioma, y en la elaboración y presentacion de actividades académicas.
CB1	Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
CB2	Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrase por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la reslución de problemas dentro de su área de estudio.
CB3	Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
CB4	Que los estudiantres puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
CB5	Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

Competencias transversales:

5.5.1.5.2 Transversales:	
CT1	Adquirir técnicas y habilidades relacionadas con el ejecicio profesional, incluyendo la aplicación de la normativa deontológica que proceda.
CT2	Conocer los recursos disponibles para el acceso a la informacion y emplearlos con eficacia.
CT3	Adquirir destrezas comunicativas orales y escritas en lenguas modernas, tanto en entornos profesionales como en otro tipo de contextos.
CT4	Comprender las ideas y argumentos que se expresan en una lengua extranjera, por escrito y de manera oral, tanto en situaciones cotidianas como en contextos profesionales y especializados.
CT5	Manejar de manera avanzada las herramientas ofimáticas utilizadas con mayor frecuencia en un entorno profesional (procesador de textos, bases de datos y hojas de cálculo) y utilización avanzada de programas de comunicación electrónica, navegación y búsqueda de datos (correo electrónico e Internet).

CT6	Diseñar presentaciones utilizando programas informáticos y capacidad de estructurar la información de manera adecuada y transmitiral con claridad y eficiacia, con un conocimeinto básico del funcionamiento de las redes de trasmisión de datos.
CT7	Conocer las principales técnicas de dirección, resolución de conflictos, selección laboral y motivación de equipos humanos en un entorno laboral con una utilización de estrategías eficaces en la gestión del tiempo
CT8	Planificar y desarrollar una investigación en un determinado campo de estudio, de acuerdo con los requisitos académicos y científicos que le sean propios.
CT9	Conocer la historia de la Univesidad de Alcalá, el funcionamiento de las instituciones europeas y la realidad histórica, social, econoómica y cultura de los paises europeos e iberoamericanos.

Competencias específicas:

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS	
CE18	Desarrollar la capacidad de análisis de la realidad económico-empresarial. Manejar y aplicar las técnicas instrumentales adecuadas para contrastar la validez empírica de distintas teorías económicas y de gestión de empresa
CE5	Adquirir los conocimientos básicos de Estadística Descriptiva, Probabilidad. Inferencia Estadística.
CE6	Describir e interpretar datos estadísticos aplicando métodos de estimación puntuales y por intervalos de confianza, postulando hipótesis estadísticas paramétricas y contrastarlas
CE8	Reforzar y/o adquirir capacidades Matemática Básicas para el Análisis y la Gestión Empresarial.
CE9	Utilizar y aplicar el lenguaje y los modelos matemáticos en ambientes empresariales

Resultados de aprendizaje de la asignatura

La asignatura considera las habilidades O-Doc-1 *Contribuir a generar un sello UAH mediante la adquisición de habilidades digitales* y O-Doc-3 *Conseguir un 20% de grados especializados y de muy alta calidad*, según lo indicado en el Plan Director del Departamento, dependiente del Plan Estratégico-2036 de la Universidad de Alcalá.

O-Doc-1	Contribuir a generar un sello UAH mediante la adquisición de habilidades DIGITALES
O-Doc-3	CONSEGUIR UN 20% DE GRADOS ESPECIALIZADOS Y DE MUY ALTA CALIDAD

3. CONTENIDOS

El contenido de esta materia consta de dos partes bien diferenciadas:

a) **Cálculo de Probabilidades y Modelado Probabilístico de Fenómenos Estocásticos**. Una vez estudiada la teoría del Cálculo de Probabilidades en las primeras sesiones del cuatrimestre, se emplean los conocimientos adquiridos para introducir las variables aleatorias y los modelos más usuales que se presentan en el mundo económico, empresarial y financiero.
b) **Introducción a la Inferencia Estadística**. Se aborda aquí la metodología general para poder realizar estimaciones, puntuales y por intervalos de confianza, de parámetros poblacionales a partir de muestras aleatorias. Asimismo, se introducirán los conceptos más generales sobre los contrastes de hipótesis.

Bloques de contenido (se pueden especificar los temas si se considera necesario)	Total de clases, créditos u horas

Cálculo de Probabilidades y Modelado Probabilístico de Fenómenos Estocásticos Tema 1.- FENÓMENOS ALEATORIOS Y CÁLCULO DE PROBABILIDADES. Introducción. Fenómenos aleatorios. Sucesos y operaciones con sucesos. Conceptos de probabilidad. Definición axiomática de probabilidad. Probabilidad condicionada. Independencia de sucesos. Teorema de la Probabilidad Total. Teorema de Bayes.. Tema 2.- VARIABLES ALEATORIAS. Introducción. Variable aleatoria unidimensional. Distribución de probabilidad de variables aleatorias discretas. Función de distribución. Representaciones gráficas. Variables aleatorias continuas. Función de densidad. Función de distribución. Variable aleatoria bidimensional. Distribución de probabilidad bidimensional discreta, distribuciones marginales y distribuciones condicionadas. Tema 3- CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES ALEATORIAS. Introducción. Valor esperado de una variable aleatoria unidimensional. Valor esperado de cualquier función de una variable aleatoria. Propiedades. Momentos de una variable aleatoria. La varianza y sus propiedades. Otras características de las variables aleatorias: moda, mediana, cuantiles, coeficiente de variación de Pearson. Valor esperado para variables aleatorias bidimensionales discretas: propiedades. Covarianza. Tema 4.- DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD DE TIPO DISCRETO. Introducción. Distribución de Bernoulli. Distribución binomial. Propiedades. Distribución binomial negativa. Propiedades. Distribución de Poisson. Propiedades. Tema 5.- DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD DE TIPO CONTINUO. Introducción. Distribución uniforme. Distribución exponencial. Distribución normal. Manejo de tablas. Propiedades. Teorema Central del Límite. Distribuciones asociadas a la normal. Distribución χ^2 de Pearson. Distribución t de Student. Distribución F de Snedecor. Manejo de tablas.	• 6 semanas

Introducción a la Inferencia Estadística Tema 6.- DISTRIBUCIÓN DE ESTIMADORES EN EL MUESTREO. Introducción. Muestra aleatoria. Parámetros poblacionales y estadísticos muestrales. Distribución muestral de un estadístico. Distribución de la media muestral y la varianza muestral en poblaciones normales. Distribución de la proporción muestral. Cuadro resumen de los estimadores notables. Tema 7.- ESTIMACIÓN PUNTUAL Introducción a la Inferencia Estadística. Definición de estadístico y estimador. Estimadores más empleados. Propiedades de los estimadores: estimadores centrados o insesgados, estimadores insesgados de mínima varianza, eficientes, consistentes y suficientes. Tema 8.- MÉTODOS DE OBTENCIÓN DE ESTIMADORES PUNTUALES. Introducción. Método de los momentos: Propiedades. Método de la máxima verosimilitud: Propiedades. Otros métodos. Tema 9.- ESTIMACIÓN POR INTERVALOS DE CONFIANZA. Introducción. Método general para la construcción de intervalos de confianza. Intervalos de confianza en poblaciones normales. Intervalos de confianza para muestras grandes. Selección del tamaño de la muestra. Cuadro resumen de los intervalos de confianza. Tema 10.- CONTRASTE DE HIPÓTESIS. Introducción. Tipos de hipótesis. Región crítica y región de aceptación. Errores de tipo I y de tipo II. Potencia de un contraste. Contrastes de significación y p-valor. Fases a realizar en un contraste de hipótesis. Relación entre los contrastes de hipótesis y los intervalos de confianza. Diferentes contrastes paramétricos en poblaciones normales. Cuadro resumen de los contrastes de hipótesis paramétricos. Tema 11.- ANÁLISIS DE LA VARIANZA. Introducción. Análisis de la varianza para una clasificación simple. Análisis de la varianza para una clasificación doble. Otros diseños estadísticos. Tema 12.- CONTRASTES NO PARAMÉTRICOS Introducción. Contrastes de bondad de ajuste: Contraste χ^2 de Pearson. Contraste de Kolmogorov-Smirnov. Contraste de Lilliefors. Tablas de contingencia: Contrastes de independencia y Contraste de homogeneidad. Otros contrastes no paramétricos	• 8 semanas

Cronograma (Optativo)

Observación: Esta planificación temporal es susceptible de sufrir variaciones a lo largo del curso, en función de los intereses de los alumnos que asistan asiduamente a clase y del óptimo desarrollo de los contenidos del programa de la asignatura. Se detalla la temporalización de los contenidos teóricos, en 14 semanas:

Semana / Sesión	Contenido
01ª	Presentación de la asignatura Tema 1.- FENÓMENOS ALEATORIOS Y CÁLCULO DE PROBABILIDADES. Introducción. Fenómenos aleatorios. Sucesos y operaciones con sucesos. Conceptos de probabilidad. Definición axiomática de probabilidad. Probabilidad condicionada. Independencia de sucesos. Teorema de la Probabilidad Total. Teorema de Bayes.
02ª	Tema 2.- VARIABLES ALEATORIAS. Introducción. Variable aleatoria unidimensional. Distribución de probabilidad de variables aleatorias discretas. Función de distribución. Representaciones gráficas. Variables aleatorias continuas. Función de densidad. Función de distribución.
03ª	Tema 2.- VARIABLES ALEATORIAS (Continuación). Variable aleatoria bidimensional. Distribución de probabilidad bidimensional discreta, distribuciones marginales y distribuciones condicionadas.
03ª	Tema 3.- CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES ALEATORIAS. Introducción. Valor esperado de una variable aleatoria unidimensional. Valor esperado de cualquier función de una variable aleatoria. Propiedades.
04ª	Tema 3.- CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES ALEATORIAS (Continuación) Momentos de una variable aleatoria. La varianza y sus propiedades. Otras características de las variables aleatorias: moda, mediana, cuantiles, coeficiente de variación de Pearson. Valor esperado de variables aleatorias bidimensionales discretas: propiedades. Covarianza.

05ª	Tema 4.- DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD DE TIPO DISCRETO. Introducción. Distribución de Bernoulli. Distribución binomial. Propiedades. Distribución de Poisson. Propiedades. La distribución de Poisson como paso al límite de una distribución binomial.
06ª	Tema 5.- DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD DE TIPO CONTINUO. Introducción. Distribución uniforme. Distribución exponencial. Distribución normal. Manejo de tablas. Propiedades. Distribuciones relacionadas con la normal

07ª	Tema 6.- DISTRIBUCIÓN DE ESTIMADORES EN EL MUESTREO. Introducción. Muestra aleatoria Parámetros poblacionales y estadísticos muestrales. Distribución muestral de un estadístico. Distribución de la media muestral y de la varianza muestral en poblaciones normales. Distribución de la proporción muestral. Cuadro resumen de los estimadores notables.
07ª	Tema 7.- ESTIMACIÓN PUNTUAL Introducción a la Inferencia Estadística. Definición de estadístico y estimador. Estimadores más empleados.
08ª	Tema 7.- ESTIMACIÓN PUNTUAL (Continuación) Propiedades de los estimadores: estimadores centrados o insesgados, estimadores insesgados de mínima varianza.
09ª	Tema 8.- MÉTODO DE OBTENCIÓN DE ESTIMADORES PUNTUALES. Introducción. Método de los momentos: Propiedades. Método de la máxima verosimilitud: Propiedades. Otros métodos.
09ª	Tema 9.- ESTIMACIÓN POR INTERVALOS DE CONFIANZA. Introducción. Método general para la construcción de intervalos de confianza. Intervalos de confianza en poblaciones normales.
10ª	Tema 9.- ESTIMACIÓN POR INTERVALOS DE CONFIANZA. (Continuación) Intervalos de confianza para muestras grandes. Selección del tamaño de la muestra. Cuadro resumen de los intervalos de confianza.
10ª	Tema 10.- CONTRASTE DE HIPÓTESIS Introducción. Tipos de hipótesis. Región crítica y región de aceptación. Errores de tipo I y de tipo II. Potencia de un contraste. Contrastes de significación y p-valor
11ª	Tema 10.- CONTRASTE DE HIPÓTESIS (Continuación) Fases a realizar en un contraste de hipótesis. Algunos contrastes en poblaciones normales. Cuadro resumen de los contrastes de hipótesis.
12ª	Tema 10.- ANÁLISIS DE LA VARIANZA. Introducción. Análisis de la varianza para una clasificación simple.

13ª	Tema 11.- ANÁLISIS DE LA VARIANZA (Continuación). Análisis de la varianza para una clasificación doble. . Otros diseños estadísticos
13ª	Tema 12.- CONTRASTES NO PARAMÉTRICOS. Introducción. Contrastes de bondad de ajuste: Contraste χ^2 de Pearson. Contraste de Kolmogorov-Smirnov. Contraste de Lilliefors.
14ª	Tema 12.- CONTRASTES NO PARAMÉTRICOS (Continuación) Tablas de contingencia: Contrastes de independencia y Contraste de homogeneidad. Otros contrastes no paramétricos

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.- ACTIVIDADES FORMATIVAS

La asignatura se desarrolla a través de los siguientes recursos metodológicos:

1. Sesiones teóricas con metodología de clase magistral, donde se plantean los conceptos y resultados de cada parte relevante de la teoría, y se orienta el trabajo de estudio a realizar por los alumnos/as, de acuerdo con el programa expuesto en el apartado de contenidos.
2. Tutorías personalizadas y/o en grupos para atender el proceso de aprendizaje de los alumnos/as.
3. Sesiones prácticas con metodologías de seminarios, con apoyo puntual de medios informáticos, donde se tratará el siguiente programa de prácticas:
   Práctica 1: Ejercicios del Cálculo de Probabilidades
   Práctica 2: Ejercicios de variables aleatorias
   Práctica 3: Ejercicios sobre modelos de distribuciones.
   Práctica 4: Ejercicios sobre distribuciones en el muestreo y estimadores.
   Práctica 5: Ejercicios sobre intervalos de confianza.
   Práctica 6: Ejercicios sobre contraste de hipótesis.
   Práctica 7: Ejercicios sobre Análisis de la Varianza.
   Práctica 8: Ejercicios sobre contrastes no paramétricos.

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)

Número de horas presenciales: 72	• Clases magistrales: 67,5 horas • Exámenes y Pruebas de evaluación: 4,5 horas
Número de horas del trabajo propio del estudiante: 153	• Trabajo autónomo del alumno: 90 horas • Elaboración de trabajos y resolución de casos prácticos: 63 horas
Total de horas: 225	

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

Clases presenciales	• Clases teóricas en grupos grandes o en grupos reducidos • Análisis y debate de casos prácticos • Seminarios • Tutorías colectivas
Trabajo autónomo del alumno	• Lecturas recomendadas. • Ampliación de conocimientos propuestos. • Realización de ejercicios. • Búsqueda de información.
Tutorías individualizadas	• Atención a los estudiantes de forma individual para la celebración de tutorías, con el fin de realizar un adecuado seguimiento de los mismos.

Se colaborará con los profesionales del CRAI-Biblioteca para que los estudiantes realicen una actividad que desarrolle las competencias informacionales en el uso y gestión de la información" Como se acordó en la pasada Junta de Facultad del 11 de marzo de 2019, es importante que un alumno universitario posea habilidades y competencias informacionales siendo adecuado que la formación la imparta Biblioteca.

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y de calificación

Criterios de evaluación.
Para la evaluación de las competencias de la asignatura adquiridas por los estudiantes se compone de dos partes:

a) Evaluación continua[1]

La evaluación continua supone evaluar la adquisición de las competencias por parte de los alumnos de una forma continuada a lo largo del curso, valorando capacidades, actitudes y destrezas, entre otras cuestiones.

Para la evaluación continua de las competencias adquiridas por los estudiantes de la asignatura es necesario que el alumno asista regularmente a clase, participando de forma activa, resolviendo los casos prácticos que se propongan, de forma tanto individual como colectiva, exponiendo, en su caso, públicamente los resultados de los trabajos que realice, y realizando todas las pruebas escritas que se propongan a lo largo del curso.

[1] El sistema de evaluación se adecuará a los recursos docentes y al número de alumnos por grupo, y será comunicado oportunamente al inicio de las clases

b) Examen final.

El alumno podrá optar ser evaluado únicamente por la realización de un examen final de la asignatura, *siempre que se solicite formalmente por escrito al principio del curso, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 10-3 de la Normativa de Evaluación de los Aprendizajes y del 144 de los Estatutos de la Universidad de Alcalá*

Criterios de calificación.

a) Convocatoria ordinaria: evaluación continua

Los criterios de calificación que se emplearán, así como su peso en la calificación final, serán los siguientes:

- Superación de las pruebas escritas propuestas a lo largo del curso
  - Primera prueba 25%
  - Segunda prueba 35%
  - Tercera prueba 40%

En todas las pruebas, la parte teórica ponderará por el 40% y la parte práctica por un 60%. La nota final se obtendrá como la media ponderada de las tres pruebas siempre y cuando el alumno tenga al menos una calificación de tres puntos en todas y cada una de las pruebas. En los casos en los que no se haga media, la calificación final será el mínimo entre el promedio ponderado de las calificaciones de los exámenes y cuatro puntos.

b) Convocatoria ordinaria: examen final.

Aquellos alumnos que opten por una única evaluación final tendrán que realizar un examen final consistente en una prueba escrita teórico-práctica con la siguiente estructura:

Ejercicio Teórico (4 puntos): No se permite ningún tipo de material. Consta de dos partes:

Ejercicio Práctico (6 puntos): Se compondrá de dos o tres supuestos prácticos, de naturaleza similar a los desarrollados en clase. Se podrá disponer de calculadora científica no programable.

c) Convocatoria extraordinaria: examen final.

Destinada a todos aquellos alumnos que no superen la asignatura en la convocatoria ordinaria. En este caso, deberán realizar un examen final consistente en una prueba escrita. La calificación será única y exclusivamente la obtenida en esta prueba. La superación de la asignatura se logrará con una puntuación de al menos 5 puntos (máximo 10).

Sistema de calificación

Según el R.D 1125/2003 que regula el Suplemento al Título, las calificaciones deberán seguir la escala de adopción de notas numéricas con un decimal y una calificación cualitativa:
0,0 - 4,9 SUSPENSO (SS)
5,0 - 6,9 APROBADO (AP)
7,0- 8,9 NOTABLE (NT)
9,0 - 10 SOBRESALIENTE (SB)
9,0 – 10 MATRÍCULA DE HONOR limitada o 5%

Según el artículo 10-5 de la Normativa de evaluación de los aprendizajes, los alumnos que suspendan la evaluación continua no podrán acogerse a un examen final de convocatoria ordinaria

Los alumnos que no superen la asignatura en el periodo ordinario podrán presentarse a la convocatoria extraordinaria, que consistirá en una prueba escrita teórico-práctica con la estructura descrita anteriormente.

La evaluación se inspira en los criterios de evaluación continua (Normativa de Evaluación de los Aprendizajes, NEA, art 9.1). No obstante, respetando la normativa de la Universidad de Alcalá se pone a disposición del alumnado un proceso alternativo de evaluación final de acuerdo a la Normativa de Evaluación de los Aprendizajes según lo indicado en su Artículo 10. *Durante las dos primeras semanas de impartición de la asignatura se podrá solicitar al Decanato de la Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turismo la evaluación final aduciendo las razones que se estimen convenientes*. La evaluación del proceso de aprendizaje de todos los alumnos que no cursen solicitud al respecto o vean denegada la misma se realizará, por defecto, de acuerdo con el modelo de evaluación continua. El estudiante dispone de dos convocatorias para superar la asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria.

Durante el desarrollo de las pruebas de evaluación han de seguirse las pautas marcadas en el *Reglamento por el que se establecen las Normas de Convivencia de la Universidad de Alcalá*, así como las posibles implicaciones de las irregularidades cometidas durante dichas pruebas, incluyendo las consecuencias por cometer fraude académico según el *Reglamento de Régimen Disciplinario del Estudiantado de la Universidad de Alcalá*.

La metodología de enseñanza-aprendizaje y el proceso de evaluación se ajustarán cuando sea necesario, con las orientaciones de la Unidad de Atención a la Diversidad, para aplicar adaptaciones curriculares a los estudiantes con necesidades específicas.

6. BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía Básica.

CASAS, J.M.; SANTOS, J. (1999): *Estadística Empresarial*. Ed. Centro Estudios Ramón Areces.

CASAS, J.M.; GARCÍA, C.; RIVERA, L.F.; ZAMORA, A.I. (2006): *Ejercicios de Estadística Descriptiva y Probabilidad*. Ed. Pirámide.

CASAS, J.M.; GARCÍA, C.; RIVERA, L.F. y ZAMORA, A.I. (2006): *Ejercicios de Inferencia Estadística para economía y administración de empresas.* Ed. Pirámide.
CASAS, J.M. (2004): *Fórmulas y Tablas Estadísticas.* Ed. Centro. Estudios Ramón Areces

Bibliografía Complementaria

ANDERSON, O.; SWEENEY, D.; WILLIAMS, T. (1999): *Estadística para Administración y Economía.* Ed. Paraninfo.
ARANDA, J.; GÓMEZ, J. (1992): *Fundamentos de Estadística para Economía y Administración de Empresas*. DM-PPU. Col. Maior.
CANAVOS, C.G. (1987): *Probabilidad y Estadística. Aplicaciones y Métodos*. Ed. McGraw-Hill.
CASAS, J.M.; SANTOS, J. (2002): *Introducción a la Estadística para Economía*. 2ª. Edición. Ed. Centro de Estudios Ramón Areces.
LÓPEZ DE LA MANZANARA, J. (1984): *Ejercicios de Estadística*. Pirámide.
MENDENHALL, W.; REINMUTH,J.E. (1981): *Estadística para Administración y Economía*. Grupo Editorial Iberoamérica.
NEWBOLD, P. *(1996): Estadística para los Negocios y la Economía.* 4ª ed. Prentice-Hall.
PEÑA, D.; ROMO, J. (1997): *Introducción a la Estadística para las Ciencias Sociales.* McGraw-Hill.
SANZ, J.A.; BEDATE, A.; RIVAS, A.; GONZÁLEZ, J. (1996): *Problemas de Estadística Descriptiva y Empresarial*. Ariel.
SARABIA, J.M.; GÓMEZ, E.; VÁZQUEZ, F.J. (2007): *Estadística Actuarial. Teoría y Aplicaciones.* Pearson.
URIEL, E.; MUÑIZ, M. (1988): *Estadística Económica y Empresarial.* Teoría y Ejercicios. Ed. AC.

Disposición adicional

Todas las denominaciones contenidas en la presente guía docente a miembros de la comunidad universitaria que se lleven a cabo en género común, se entenderán realizadas y se utilizarán indistintamente en género masculino o femenino, según el género del titular que los desempeñe o de las personas a la que se haga referencia.